

Entrega1

Iker Fernández Cabanillas

2026-03-03

```
set.seed(123)
lambda_real <- 0.8
x <- rexp(200, rate=lambda_real)
```

Apartat A:

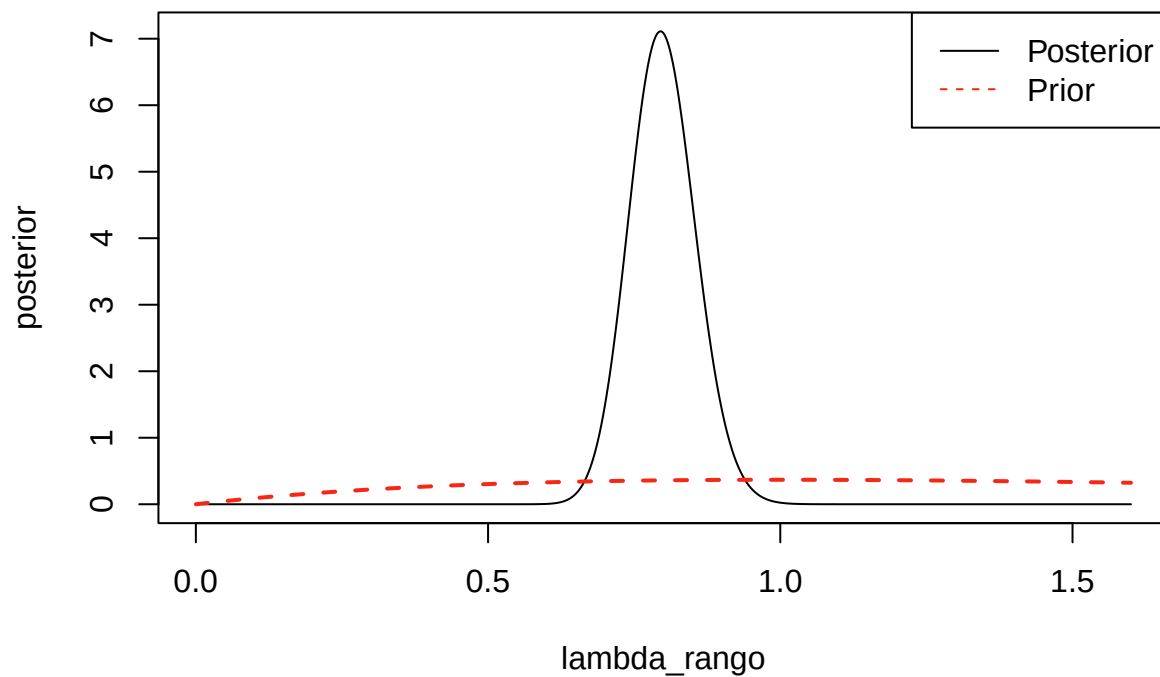
```
alpha_prior=2
beta_prior=1

alpha_post=length(x)+alpha_prior
beta_post=sum(x)+beta_prior
lambda_rango=seq(0,1.6,length.out=1000)

posterior=dgamma(lambda_rango,alpha_post,beta_post)
prior=dgamma(lambda_rango,alpha_prior,beta_prior)

plot(lambda_rango,posterior,type = "l",main="Distr. Prior i posterior de Lambda")
lines(lambda_rango,prior, col="#f82713", lwd = 2, lty = 2)
legend("topright", legend=c("Posterior", "Prior"), col=c("black","#f82713"), lty=c(1,2))
```

Distr. Prior i posterior de Lambda



Apartat B:

Tenim la prior:

$$\pi(\lambda) \propto \lambda^{\alpha_0-1} e^{-\beta_0 \lambda}, \quad \lambda > 0 \text{ amb } \alpha_0, \beta_0 : \rightarrow \lambda^{\alpha_0-1} e^{-\beta_0 \cdot \lambda}$$

Ara calculem la $L(\lambda|x)$ de la distribució exponencial, ja que $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$L(\lambda|x) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} \rightarrow \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$$

Per últim calculem la posterior:

$$\begin{aligned} \pi(\lambda|x) &\propto \pi(\lambda) \cdot L(\lambda|x) \\ \pi(\lambda|x) &\propto (\lambda^{\alpha_0-1} e^{-\beta_0 \cdot \lambda}) \cdot (\lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}) \\ \pi(\lambda|x) &\propto \lambda^{n+\alpha_0-1} e^{-\lambda(\sum_{i=1}^n x_i + \beta_0)} \end{aligned}$$

Per tant, quedaria aquesta expressió:

$$\lambda^{n+\alpha_0-1} e^{-\lambda(\sum_{i=1}^n x_i + \beta_0)}.$$

I per tant, ens queda una posterior $\lambda|x \propto \text{Gamma}(n + \alpha_0, \sum x_i + \beta_0)$.

Cal esmentar, que com s'ha utilitzat la proporcionalitat, no s'ha inclòs el terme constant, amb aquest quedaria:

$$p(\lambda|x) = \frac{\beta_n^{\alpha_n}}{\Gamma(\alpha_n)} \lambda^{\alpha_n-1} e^{-\beta_n \lambda}$$

Apartat C

```
alpha_prior2=10
beta_prior2=8

alpha_post2=length(x)+alpha_prior2
beta_post2=sum(x)+beta_prior2

lambda_rango=seq(0,1.6,length.out=1000)

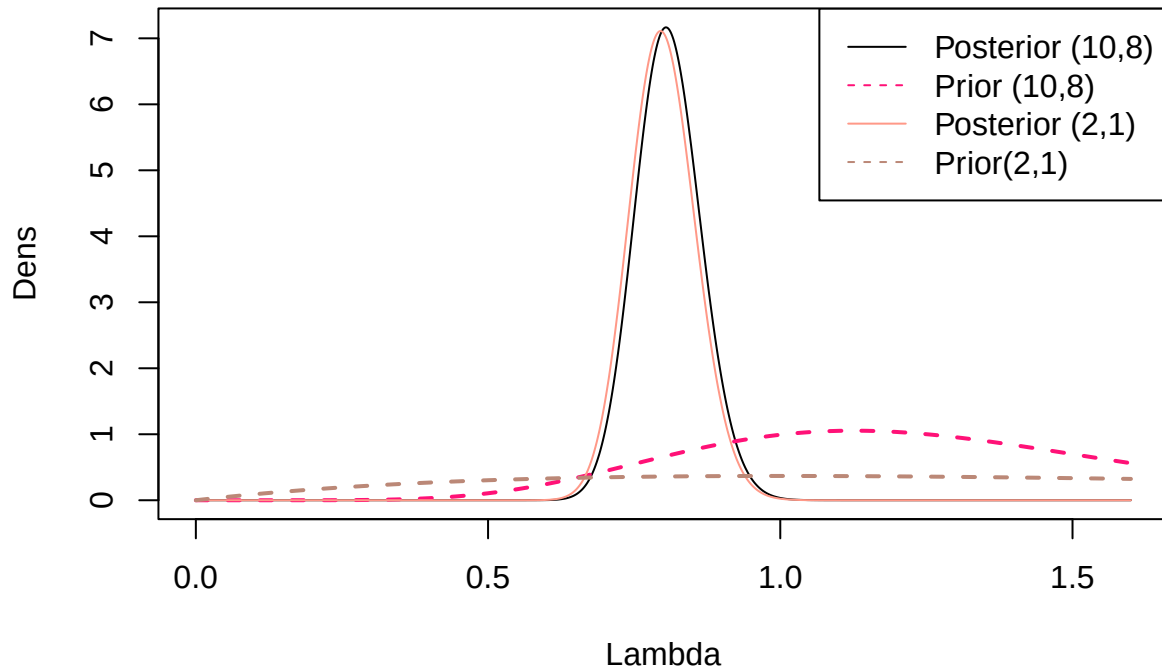
posterior2=dgamma(lambda_rango,alpha_post2,beta_post2)
prior2=dgamma(lambda_rango,alpha_prior2,beta_prior2)

plot(lambda_rango,posterior2,type = "l",main="Comparació de densitats.",col="black",
      xlab= "Lambda",ylab = "Dens",
      ylim=c(0,max(posterior2,prior2)))
lines(lambda_rango,prior2, col="#f17", lwd = 2, lty = 2)

lines(lambda_rango,posterior, col="#f98")
lines(lambda_rango,prior, col="#b87", lwd = 2, lty = 2)

legend("topright",
      legend=c("Posterior (10,8)", "Prior (10,8)","Posterior (2,1)","Prior(2,1)"),
      col=c("black","#f17","#f98","#b87"), lty=c(1,2))
```

Comparació de densitats.



Com podem observar a la comparació gràfica de las dues densitats posteriors, tenim que aquestes són molt similars, encara que els paràmetres son ben diferents, això és així ja que tenim un total de 200 casos, un nombre suficientment gran, com perquè la versemblança domini sobre la distribució a priori , ja que possiblement la posterior acabarà tendint al valor real del paràmetre.

Apartat D

Com sabem, la esperança d'una Gamma és : $E[\lambda|x] = \frac{\alpha_{post}}{\beta_{post}}$, per tant, ho aplicarem amb aquests paràmetres referents a l'últim apartat (10,8):

```
esp_lambda= alpha_post2/beta_post2
lambda_IC=qgamma(c(0.025, 0.975), shape = alpha_post2, rate = beta_post2)

esp_lambda
```

```
## [1] 0.8082883
```

```
lambda_IC
```

```
## [1] 0.7026570 0.9212083
```

Tenim que el valor esperat de λ és 0.8082883, amb un interval de credibilitat amb valors (0.702657, 0.9212083).

Apartat E

```
sim=rgamma(10000, shape = alpha_post2, rate = beta_post2)
IC_sim=quantile(sim, probs = c(0.025, 0.975));IC_sim
```

```
##      2.5%      97.5%
## 0.7022102 0.9179617
```

#Grafiquem:

```
hist(sim, breaks = 50, prob = TRUE,
     main = "Posterior simulada vs Teòrica",
     xlab = "Lambda",
     col = "lightblue")
lines(lambda_rango,posterior2,col="brown",lwd=2)

legend("topright", legend = c("Simulació", "Teòrica"),
     col = c("lightblue", "brown"),
     lwd = c(10, 2))
```

